

單調性 睇圖判斷升跌

高一數學 · 抽離小組 · 第 5 課 (40 分鐘)

帶走一句： x 行大一步， y 高咗就係升，矮咗就係跌



● 今日課堂流程

1

爬山：點知自己上緊定落緊？

2

遞增、遞減，兩個字

3

轉向點喺邊，區間點寫

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

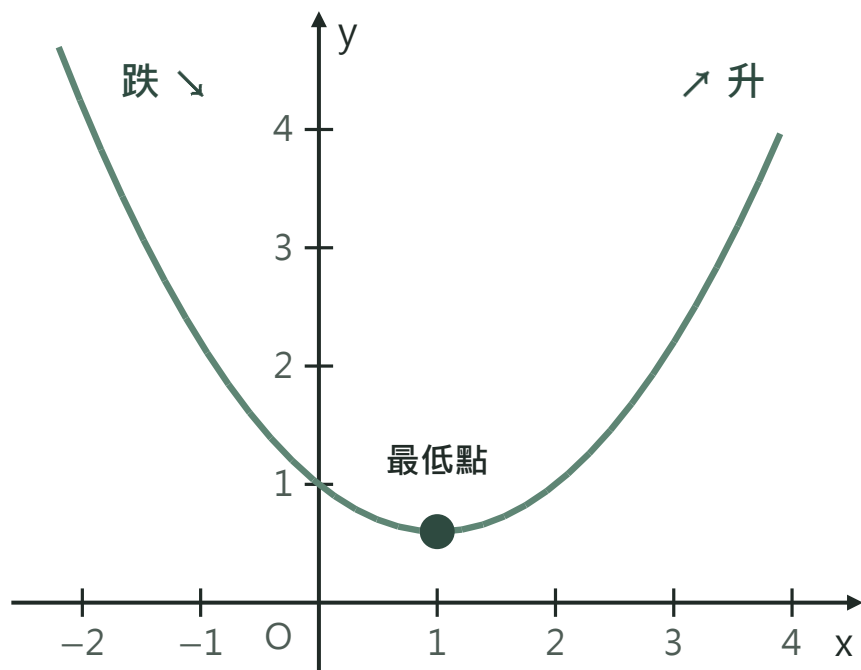
爬山嗰陣，點知自己係上緊斜定落緊斜？

唔使睇 GPS —— 向前行多一步，高咗定矮咗？

數學睇函數升定跌，用嘅係同一招： x 行大一步， y 高咗定矮咗？

► 轉換點：口頭答

● 由左行到右：邊度跌，邊度升 ★



喺最低點嗰度轉向

由左向右睇：

先一路跌
→ 遞減

轉向之後一路升
→ 遞增

轉向嗰點 = 最低點

● 三個要記嘅詞



遞增 x 越大， y 越大

由左到右，條線向上爬



遞減 x 越大， y 越細

由左到右，條線向下滑



單調區間 一段「一路升」或者「一路跌」嘅 x 範圍

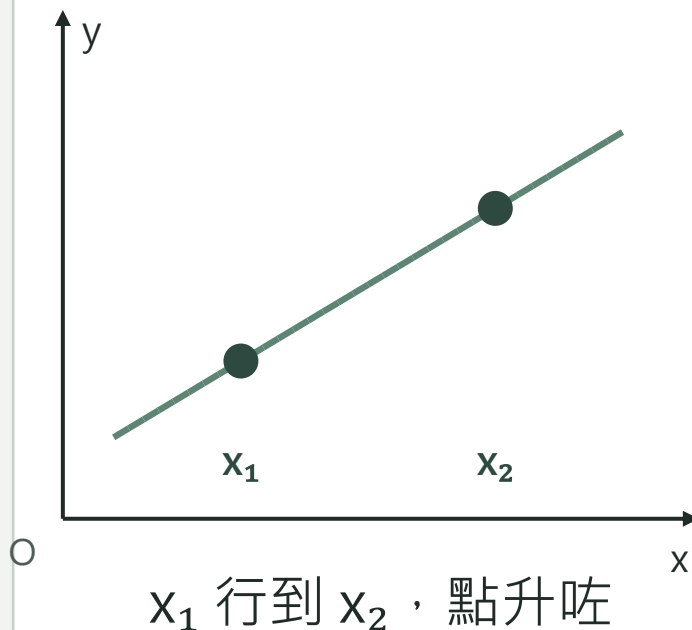
用區間記號寫，例如 $[0, +\infty)$

● 由行山講到符號

具體

行山：
向前行一步，
高咗 → 上緊斜
矮咗 → 落緊斜

表徵



抽象

當 $x_1 < x_2$
都有
 $f(x_1) < f(x_2)$
就叫遞增

↓ 「 x 行大， y 跟住大」 = 遞增；反過來就係遞減

● 講「遞增」嘅時候，講漏咗啲乜？



錯 $y = x^2$ 係遞增函數

佢左半邊 ($x < 0$) 其實一路跌 —— 唔可以話成個函數遞增



喺 $y = x^2$ 喺 $[0, +\infty)$ 上遞增

一定要講埋「喺邊個區間」，唔可以淨係講遞增

► 轉換點：一齊講一次

● 由圖睇單調區間：四步

1 由左至右睇，搵出「轉向」嗰一點。

2 轉向點左邊：一路升，定一路跌？

3 轉向點右邊：一路升，定一路跌？

4 每段用區間記號寫低，寫明遞增定遞減。

第一步搵唔到轉向點，成題就答唔到——所以先用手指喺圖上行一次。

● 練習一：睇圖判斷



練習 A

- ① 條線由左到右
一路向上，
係遞增定遞減？
- ② 一路向下呢？



練習 B

- $f(x)$ 喺 $x = 2$ 轉向：
左邊跌，右邊升。
- ① 遞減區間？
 - ② 遞增區間？



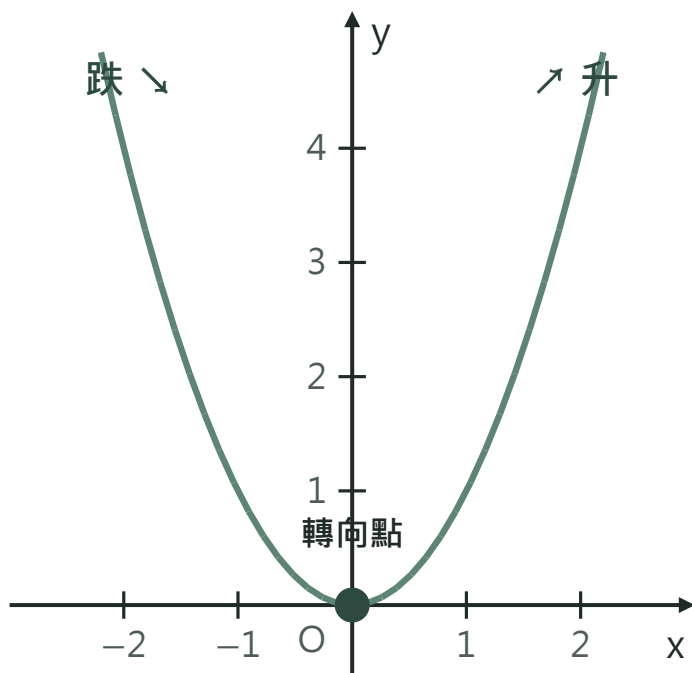
練習 C

- ① 舉一個函數，
佢喺 R 上一路遞增。
- ② 再舉一個
一路遞減嘅。

答案要用區間記號寫，唔好淨係講「左邊」「右邊」。

► 轉換點：自己揀一層

● $y = x^2$ 嘅單調區間 ★



$y = x^2$ 喺 $x = 0$ 嗰度轉向

轉向點： $x = 0$

左邊 $(-\infty, 0]$ ：

一路跌 → 遞減

右邊 $[0, +\infty)$ ：

一路升 → 遞增

0 兩邊都寫，冇問題。

● 兩段可唔可以合理一齊寫？



錯 遞增區間係 $(-\infty, 0] \cup [0, +\infty)$

咁樣寫等於話成個 $\mathbb{R}$ 都遞增 —— 但左半邊明明跌緊



喺 遞減區間 $(-\infty, 0]$ ；遞增區間 $[0, +\infty)$

兩段分開寫，各自講明升定跌

● 練習二：判斷同寫區間

★☆☆

練習 A

$$y = 3x + 1$$

- ① 佢喺 R 上
遞增定遞減？

★★☆

練習 B

$$y = -2x + 5$$

- ① 遞增定遞減？
② 用一句講點解。

★★★

練習 C

$f(x)$ 喺 $x = -1$ 轉向，
左邊升、右邊跌。

- ① 寫低佢嘅遞增
同遞減區間。

每題都要寫埋區間，唔好淨係答「遞增」。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

x 行大一步， y 高咗就係遞增，矮咗就係遞減。

保底三句

- ① 講遞增遞減，一定要講埋「喺邊個區間」
- ② 用區間記號寫，唔好淨係講「左邊」「右邊」
- ③ 兩段要分開寫，唔可以用 $\cup$ 夾埋

下一課：單調性嘅證明

睇圖只係睇到——下一課用五步框架，正式寫出嚟

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖象表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。